

מסמך תכנון

SupplyFlow

הפיכת המערכת לשירות מנוי
לוחות זמנים, עלויות והיערכות רגולטורית



יולי 2026

מסמך פנימי — מיועד להחלטת המשך

היום המערכת משרתת עסק אחד — אולמי גאמוס. היא מנהלת את כל המסלול מהזמנה אצל הספק ועד התשלום בבנק: הזמנות רכש, קבלת סחורה, חשבוניות, זיכויים, דרישות תשלום, התאמות בנק ודוחות לרואה החשבון.

המטרה: להפוך אותה למוצר שאפשר למכור לעסקים נוספים במנוי חודשי, כך שכל עסק מקבל מערכת משלו ואינו רואה דבר מהנתונים של האחרים.

נקודת הפתיחה טובה מהצפוי

המערכת נבנתה מלכתחילה כך שכל פיסת מידע שייכת לעסק מסוים. לכל טבלה במסד הנתונים יש שיוך לעסק, ומעליה יושבות 77 חוקות הרשאה שבזדקות בכל שליפה ושליפה שהמשתמש מורשה לראות רק את הנתונים של העסק שלו.

זה בדרך כלל החלק היקר והמסובך ביותר בהפיכת מערכת לשירות מנוי, והוא כבר בנוי. מה שנותר הוא בעיקר **לפתוח את הדלת** — לאפשר לעסק חדש להירשם בעצמו, לשלם, ולהתחיל לעבוד.

2 שלבי הפיתוח

בוצע

שלב 1 — חיזוק ואבטחה

ארבעה תיקונים שבוצעו לפני כל השאר, כי הם חוסמים את כל היתר:

- **איטום הפרדה בין לקוחות בקבצים.** נמצא פער: בעוד שרשומות המערכת היו מופרדות היטב בין עסקים, מחסן *הקבצים עצמם* (צילומי חשבוניות) לא היה יכול היה להגיע לצילומי חשבוניות של עסק אחר. עם לקוח יחיד זה חסר משמעות; עם לקוח שני זו דליפת מידע. תוקן.
- **זירוז המערכת.** נוספו 55 "אינדקסים" — משהו כמו מפתח בסוף ספר: במקום לעבור על כל הדפים כדי למצוא ערך, המערכת קופצת ישירות אליו. בלעדיהם המערכת הייתה מאטה ככל שמצטרפים לקוחות, ודורשת שרת חזק ויקר פי כמה.
- **החלפת רכיב תוכנה פגיע.** הרכיב שמייצא קבצי Excel נשא שתי חולשות אבטחה ידועות. הוחלף בגרסה מעודכנת מהיצרן.
- **דחיסת צילומים.** צילום חשבונית בטלפון שוקל כ־3.5 מגה. כעת הוא מוקטן אוטומטית לכ־350 קילו לפני השמירה — עדיין קריא לגמרי, אבל תופס פי עשרה פחות מקום. חשוב במיוחד מפני שחובה לשמור מסמכים שבע שנים, כלומר האחסון רק גדל ולעולם לא מתכווץ.

שלב 2 — פתיחת המערכת ללקוחות חדשים

כאן נבנית היכולת שעסק חדש ייכנס לבד, בלי שמישהו יקים לו ידנית חשבון מאחורי הקלעים (כפי שקורה היום).

- מסך הרשמה — עסק חדש נרשם, והמערכת מקימה לו סביבה נפרדת ומשתמש מנהל
 - הזמנת עובדים — המנהל מזמין את הצוות שלו במייל ומגדיר לכל אחד תפקיד
 - שליחת מיילים אוטומטית (הזמנות, איפוס סיסמה)
 - אשף הקמה — עסק חדש נכנס למערכת ריקה לגמרי: אפס ספקים, אפס מוצרים. בלי אשף שמייבא לו רשימת ספקים ומוצרים מקובץ Excel, הוא נוטש ביום הראשון
 - הסרת המיתוג הקבוע של "אולמי גאמוס" והחלפתו בשם העסק המתארח
- מול מי:** אין גורם חיצוני. נדרשים רק חשבון לשירות שליחת מיילים ודומיין.

שלב 3 — היערכות משפטית

עבודה שאינה תלויה בפיתוח ולכן רצה במקביל — אבל היא בעלת זמן ההמתנה הארוך, ולכן כדאי להתחיל אותה מוקדם.

- תנאי שימוש ומדיניות פרטיות
 - הסכם עיבוד מידע מול הלקוחות — המערכת מחזיקה נתונים פיננסיים של ספקיהם
 - בדיקה מול עורך דין אילו חובות חלות לפי חוק הגנת הפרטיות
- מול מי:** עורך דין המתמחה בהגנת פרטיות ודיני מחשבים. פירוט בפרק 3.

שלב 4 — גבייה מהלקוחות

הפיתוח עצמו קצר. מה שלוקח זמן הוא אישור העסק אצל חברת הסליקה — תהליך שאורך בין יומיים לשבועיים ואינו בשליטתנו.

- חיבור לחברת סליקה, הגדרת מסלולי מנוי ותקופת ניסיון
- חיבור לתוכנת הפקת חשבוניות ישראלית
- ניתוק אוטומטי בתום תקופת ניסיון או באי־תשלום

המלצה: אין לבנות גבייה אוטומטית לפני שיש שלושה לקוחות משלמים. לשניים־שלושה הראשונים אפשר להוציא חשבונית ידנית — זה עובד מצוין, חוסך שבועיים, ומאפשר להתחיל למכור בזמן שהאישורים מתגלגלים.

מול מי: חברת סליקה, ספק חשבוניות, רשות המסים. פירוט בפרק 3.

שלב 5 — פיילוט

שבועיים

שניים-שלושה עסקים אמיתיים עובדים במערכת במקביל. זהו השלב היחיד שבו אפשר באמת לוודא שההפרדה בין לקוחות עובדת — ואי אפשר לקצר אותו בכסף או בכוח אדם.

זה גם השלב שבו מתגלה מה עסק אחר צריך ולגאמוס לא היה. כמעט תמיד מתגלה משהו.

שלב 6 — עלייה לאוויר

ימים ספורים

- הפעלת גיבוי מלא עם יכולת שחזור לנקודת זמן
- מערכת התרעות על תקלות
- פתיחת ההרשמה לקהל

3 מול אילו גורמים ורשויות

הטבלה מרוכזת לפי סדר הפעולה. הטור הימני הוא זמן ההמתנה — לא זמן העבודה.

גורם	לשם מה	שלב	זמן המתנה
עורך דין הגנת פרטיות / דיני מחשבים	ניסוח תנאי שימוש, מדיניות פרטיות והסכם עיבוד מידע. קביעה אילו חובות חלות בפועל.	3	שבוע לתיאום
הרשות להגנת הפרטיות	המערכת מחזיקה מידע פיננסי על ספקים של לקוחות. תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות, שנכנס לתוקף באוגוסט 2025, החמיר את חובות אבטחת המידע והאכיפה. מה בדיוק חל כאן — לבירור מול עורך דין , ותלוי בהיקף הפעילות ובסוג המידע.	3	לבירור
חברת סליקה Stripe / Paddle	אימות העסק לפני שמותר לגבות כסף. תהליך בירוקרטי סטנדרטי.	4	2-14 ימים
ספק חשבוניות חשבונית ירוקה / iCount	חברת סליקה זרה אינה מפיקה חשבונית מס כנדרש בישראל. נדרשת תוכנה ישראלית שתעשה זאת ותטפל גם בדרישות מודל חשבוניות ישראל.	4	ימים
רשות המסים	דיווח ההכנסות מהמנויים ומע"מ. מטופל דרך רואה החשבון בשגרה הרגילה.	שוטף	—
בנק	חשבון עסקי לקבלת התקבולים.	4	ימים

נקודה מרגיעה שכדאי להכיר: המערכת אינה מעבירה כסף.

כששתמש מסמן "ההעברה בוצעה", הוא מתעד פעולה שהוא עצמו ביצע בבנק — המערכת רק שומרת את האסמכתא. גם ייבוא תנועות הבנק נעשה מקובץ שהשתמש מוריד בעצמו, ללא חיבור ישיר לבנק. המשמעות: מדובר במערכת *תיעוד*, לא בשירות תשלומים. היא אינה נכנסת לתחום הרישוי של נותני שירותים פיננסיים, וזה חוסך רגולציה כבדה ויקרה. חשוב לשמור על ההפרדה הזו גם בהמשך — חיבור ישיר לבנק לביצוע העברות ישנה את התמונה הרגולטורית מקצה לקצה.

4 לוח זמנים כולל

שלב	עבודה	הערה
1 — חיזוק ואבטחה	בוצע	—
2 — פתיחה ללקוחות	5–7 ימים	עיקר הפיתוח
3 — היערכות משפטית	במקביל	להתחיל מוקדם — זמן המתנה ארוך
4 — גבייה	יומיים + עד שבועיים	המתנה לאישור סליקה
5 — פיילוט	שבועיים	זמן קלנדרי, לא ניתן לקיצור
6 — עלייה לאוויר	ימים ספורים	—
עד לקוח משלם ראשון	3–4 שבועות	בהנחת עבודה רציפה

מה שקובע את לוח הזמנים אינו כתיבת הקוד.

הפיתוח עצמו הוא כשבוע. מה שמותח את התמונה לשלושה־ארבעה שבועות הוא זמן ההמתנה לאישורים חיצוניים, זמן בדיקה ותיקון, והפיילוט מול לקוחות אמיתיים.

המסקנה המעשית: **להתחיל את אימות העסק בחברת הסליקה ואת הפנייה לעורך הדין ביום הראשון**, במקביל לפיתוח. אלו הפריטים עם ההמתנה הארוכה ביותר ואפס תלות בקוד.

5 עלויות תפעול

המערכת אינה מצריכה שרתים בבעלות. כל הרכיבים הם שירותים בתשלום חודשי לפי שימוש.

בהתחלה — עד כעשרה לקוחות

שירות	תפקיד	לחודש
Supabase Pro	מסד הנתונים, ניהול המשתמשים ואחסון הקבצים	\$25
Cloudflare Pages	אירוח האתר	חינם
Resend	שליחת מיילים	\$0–20
Sentry	התרעה על תקלות	חינם
ספק חשבוניות	הפקת חשבוניות מס ללקוחות	₪50
דומיין	כתובת האתר	\$1
סה"כ	—	\$50–70

ב-100 לקוחות

בהנחה של כ-120 חשבוניות בחודש לעסק וכשישה משתמשים בכל עסק:

רכיב	ללא התיקונים משלב 1	עם התיקונים
Supabase — בסיס	\$25	\$25
Supabase — עוצמת שרת	\$110	\$15
אחסון קבצים (סוף שנה ראשונה)	\$11	\$0
תעבורה	\$14	\$0
גיבוי ושחזור לנקודת זמן	\$100	\$100
מיילים, ניטור, חשבוניות	\$50	\$50
סה"כ לחודש	\$310	\$190

הפער של \$120 בחודש נובע כולו משני התיקונים שבוצעו בשלב 1 — האינדקסים ודחיסת התמונות. שעתיים עבודה, חיסכון של כ-\$1,400 בשנה, וההפרש רק גדל עם הזמן.

העלות האמיתית אינה השרתים.

ב־100 לקוחות במחיר 300 ₪ לחודש, ההכנסה החודשית היא כ־30,000 ₪. התשתית עולה כ־700 ₪ — כשני אחוזים. זהו רעש.

שתי ההוצאות שבאמת נספרות:

עמלות סליקה — כ־900 ₪ בחודש. כשלושה אחוזים מכל תקבול. גדול מכל התשתית יחד, וגדל ביחס ישר להכנסה.

תמיכה — 5,000 ₪ ומעלה בחודש. מאה עסקים שמנהלים אצלך תהליכי כסף יפנו בשאלות: חשבונית שלא נקלטה, התאמת בנק שלא תפסה, ספק שלא מבין למה המחירון שלו לא נשמר. בהיקף כזה זו לפחות חצי משרה. זו ההוצאה הגדולה ביותר בתמונה, והיא פי שבעה מהשרתים.

הרווח הגולמי בתרחיש זה הוא כ־93 אחוז — יחס בריא למוצר מסוג זה. **התשתית הטכנית לא צפויה להוות מגבלה בשום שלב.**

6 סיכונים שכדאי להכיר

תלות בספק תשתית יחיד

מסד הנתונים, ניהול המשתמשים, אחסון הקבצים וכל מנגנון ההרשאות יושבים כולם אצל ספק אחד (Supabase). זו החלטה נכונה למהירות ולעלות, אבל מעבר לספק אחר בעתיד יהיה כתיבה מחדש ולא העברה פשוטה. בהיקף הנוכחי זה סיכון סביר לחלוטין — כדאי רק שיהיה מודע.

שמירת מסמכים לאורך שנים

חובה לשמור מסמכים חשבונאיים שבע שנים. האחסון גדל בהתמדה ולעולם אינו מתכווץ. דחיסת התמונות שבוצעה בשלב 1 מקטינה את הצמיחה הזו פי עשרה — בשנה השלישית ההפרש הוא בין כ־180 ג'יגה לכ־1.8 טרה.

הפער בין לקוח ראשון לשני

המערכת נבנתה מול הצרכים של עסק אחד. הפיילוט הוא שיגלה מה עסק אחר צריך ואין לו כאן. כדאי לתכנן מראש שבוע־שבועיים של התאמות אחרי הפיילוט — זה כמעט תמיד קורה, ועדיף שיהיה בתוכנית.

7 מה לעשות עכשיו

שלוש פעולות שכדאי לבצע השבוע, לפי סדר:

- לפתוח תהליך אימות עסק בחברת הסליקה.** זמן ההמתנה הארוך ביותר, אפס תלות בפיתוח. כל יום עיכוב כאן הוא יום עיכוב בסוף.
- לתאם פגישה עם עורך דין.** אותו היגיון — התיאום לוקח שבוע, העבודה עצמה קצרה.
- להתחיל את שלב 2** — פתיחת המערכת ללקוחות חדשים.

מונחים שמופיעים במסמך

אינדקס

מפתח שמאפשר למסד הנתונים לאתר מידע ישירות במקום לסרוק הכול. משפיע ישירות על מהירות המערכת ועל עלות השרת.

חוקת הרשאה

כלל שנאכף ברמת מסד הנתונים עצמו וקובע מי רשאי לראות איזו שורה. זהו המנגנון שמונע מעסק אחד לראות נתונים של עסק אחר.

סליקה

גביית תשלום בכרטיס אשראי דרך חברה חיצונית.

שחזור לנקודת זמן

גיבוי שמאפשר להחזיר את המערכת למצבה בשעה מסוימת בעבר, ולא רק לגיבוי היומי האחרון. חיוני כשמדובר בנתונים כספיים.